De dónde salen las ecuaciones de energía

Prof. Lamaita · octubre 2026

Deducción paso a paso de la energía cinética, gravitatoria y elástica, con hipótesis y referencias.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0. Referencias: Bigler original y traducción y adaptación.

Las ecuaciones de energía relacionan las leyes de las fuerzas con el trabajo. Vamos a reconstruir sus pasos, explicar los cuadrados y los factores $1/2$, e identificar las condiciones de cada expresión. Esta es una ampliación para la materia. La guía completa de la unidad reúne conceptos, ejemplos y ejercicios; esta página profundiza sus deducciones sin repetir ese recorrido.

1. Trabajo y segunda ley

En una referencia inercial, para una partícula de masa constante:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}.$$

El trabajo de una fuerza constante es:

$$W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = F\Delta r\cos\theta.$$

El producto escalar toma la componente paralela al desplazamiento. Para una fuerza variable dividimos el recorrido en tramos pequeños y sumamos sus trabajos. Al hacer esos tramos cada vez menores:

$$W = \lim\sum_j \vec{F}_j\cdot\Delta\vec{r}_j = \int_i^f \vec{F}\cdot d\vec{r}.$$

La integral representa una suma continua. En una dimensión es el área con signo entre $F_x(x)$ y el eje de posiciones.

Partimos de la definición mecánica de trabajo y de leyes físicas contrastadas experimentalmente. Las fórmulas de energía que deducimos heredan las condiciones de esos modelos.

2. Energía cinética sin cálculo diferencial

Para movimiento rectilíneo con aceleración constante, la cinemática da:

$$v_f = v_i + a\Delta t, \qquad \Delta x = \frac{v_i + v_f}{2}\Delta t.$$

Multiplicamos la segunda por $2a$ y usamos $a\Delta t = v_f - v_i$:

$$2a\Delta x = (v_i + v_f)(v_f - v_i) = v_f^2 - v_i^2.$$

El trabajo de la resultante constante es $W_{\text{neto}} = ma\Delta x$. Reemplazando:

$$W_{\text{neto}} = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2.$$

La misma expresión aparece evaluada al final y al principio. La definimos como energía cinética, con cero para el reposo:

$$\boxed{K = \frac{1}{2}mv^2}, \qquad \boxed{W_{\text{neto}} = K_f - K_i}.$$

El factor $1/2$ surge de la relación entre aceleración, desplazamiento y cambio del cuadrado de la rapidez. No se agrega para ajustar unidades.

3. Energía cinética con fuerza variable

Ahora quitamos la hipótesis de aceleración constante. Usamos $d\vec{r} = \vec{v}\,dt$ y $\vec{a} = d\vec{v}/dt$:

$$dW_{\text{neto}} = m\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}\,dt = m\vec{v}\cdot d\vec{v}.$$

Por la regla del producto:

$$d(\vec{v}\cdot\vec{v}) = d(v^2) = 2\vec{v}\cdot d\vec{v}.$$

Así:

$$dW_{\text{neto}} = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right).$$

Sumando desde el estado inicial al final:

$$W_{\text{neto}} = \int_i^f d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2.$$

Esto permite fuerzas variables y trayectorias curvas, manteniendo masa constante y mecánica clásica. Para velocidades comparables con la de la luz hace falta otra expresión.

En un cuerpo extenso, $mv_{\text{CM}}^2/2$ es energía de traslación del centro de masa: no incluye automáticamente rotación o movimientos internos. El trabajo real sobre un cuerpo que gira o se deforma requiere seguir los puntos de aplicación.

Unidades: $[K] = \text{kg}(\text{m/s})^2 = \text{J}$.

4. Definir energía potencial

Una fuerza conservativa tiene un trabajo que depende de las configuraciones inicial y final, no del camino. Definimos:

$$\boxed{U_f - U_i = -W_{\text{cons}} = -\int_i^f \vec{F}_{\text{cons}}\cdot d\vec{r}}.$$

El signo menos indica que un trabajo positivo de esa interacción reduce su energía potencial. La ecuación determina diferencias: sumar una constante a todos los valores de U no mo-

difica ningún trabajo.

En una dimensión, para un potencial diferenciable:

$$\boxed{F_x = -\frac{dU}{dx}}.$$

Podemos comprobar cada deducción: derivar U y cambiar el signo debe devolver la fuerza usada.

5. Gravedad uniforme: mgh

Elegimos un eje y positivo hacia arriba. Para alturas pequeñas cerca de la superficie terrestre:

$$F_{g,y} = -mg.$$

Como m y g son constantes:

$$W_g = \int_{y_i}^{y_f} (-mg)\, dy = -mg(y_f - y_i).$$

Por definición:

$$\Delta U_g = -W_g = mg(y_f - y_i).$$

Eligiendo $U_g = 0$ en $y = 0$:

$$\boxed{U_g(y) = mgy}.$$

Si llamamos h a la altura sobre ese nivel, obtenemos $U_g = mgh$. No aparece $1/2$ porque el peso no aumenta con la altura en este modelo: el gráfico fuerza–posición tiene área rectangular.

Comprobación: $-d(mgy)/dy = -mg$.

Si elevás lentamente una carga, la fuerza aplicada es aproximadamente $+mg$: hace trabajo positivo mientras el peso hace trabajo negativo. La aceleración puede ser cero; no se reemplaza a por g al calcular la resultante.

6. Gravedad variable y referencia en infinito

Fuera de un cuerpo esféricamente simétrico de masa M, para una masa m sin superposición, elegimos la dirección radial positiva hacia afuera:

$$F_r = -\frac{GMm}{r^2}.$$

r es distancia al centro. La fuerza varía: multiplicar un único valor de F por todo el recorrido no da su trabajo.

$$W_g = -GMm \int_{r_i}^{r_f} r^{-2}\, dr.$$

Como una primitiva de r^{-2} es $-r^{-1}$:

$$W_g = GMm \left[\frac{1}{r}\right]_{r_i}^{r_f} = GMm \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i}\right).$$

Luego:

$$U_f - U_i = GMm \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f}\right).$$

La función con esa diferencia es $U_g(r) = -GMm/r + C$. Al elegir $U_g \to 0$ cuando $r \to \infty$, resulta $C = 0$:

$$\boxed{U_g(r) = -\frac{GMm}{r}}.$$

El signo negativo indica que separar esas masas hasta infinito exige aportar energía. No representa una dirección espacial y no se descarta en un balance.

Comprobación:

$$-\frac{d}{dr}\left(-\frac{GMm}{r}\right) = -\frac{GMm}{r^2}.$$

Recuperar mgh

Para pasar desde el radio R hasta $R + h$:

$$\Delta U_g = -\frac{GMm}{R+h} + \frac{GMm}{R} = \frac{GMmh}{R(R+h)}.$$

Con $g_0 = GM/R^2$:

$$\Delta U_g = \frac{mg_0 h}{1 + h/R}.$$

Si $h/R \ll 1$, el denominador es aproximadamente uno:

$$\boxed{\Delta U_g \approx mg_0 h}.$$

Aquí mgh es un cambio respecto de la superficie, no el valor absoluto con cero en infinito. Hay que mantener la misma referencia al comparar ecuaciones.

7. Resorte ideal

Medimos x desde la longitud natural de un resorte que cumple Hooke:

$$F_e = -kx.$$

Para $x > 0$ la fuerza apunta hacia el origen; para $x < 0$ también es restauradora. Su trabajo es:

$$W_e = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)\, dx = -k\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_i}^{x_f} = -\frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2).$$

Entonces:

$$\Delta U_e = -W_e = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2.$$

Con cero en la longitud natural:

$$\boxed{U_e = \frac{1}{2}kx^2}.$$

El cuadrado hace que estirar o comprimir aumente la energía respecto de ese estado. La expresión requiere comportamiento lineal ideal; no describe por sí sola deformaciones permanentes, histéresis o pérdidas.

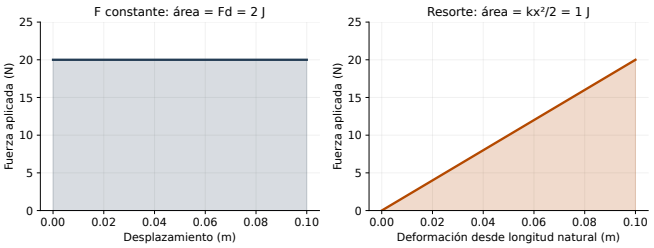
Deducción gráfica sin integrales

Para estirar lentamente desde 0 hasta $x > 0$, la fuerza externa necesaria aumenta linealmente de 0 a kx. Su trabajo es el área triangular:

$$W_{\text{aplicada}} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{x(kx)}{2} = \frac{1}{2}kx^2.$$

Sin pérdidas ni cambio apreciable de energía cinética, ese trabajo aumenta U_e. La fuerza media es $kx/2$, no la máxima kx. Con signos consistentes se obtiene energía positiva también al comprimir.

Comprobaciones: $-d(kx^2/2)/dx = -kx$ y $[kx^2] = (\mathrm{N/m})\mathrm{m}^2 = \mathrm{J}$.



La fuerza constante da un área rectangular; el resorte ideal deformado lentamente, una triangular.

Elaboración para Introducción a la Física. Modelos ilustrativos, no mediciones.

Resorte vertical: longitud natural y equilibrio

Si x es elongación positiva hacia abajo, el potencial combinado masa–resorte–Tierra, salvo una constante, es:

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2 - mgx.$$

El equilibrio está en $x_{\mathrm{eq}} = mg/k$. Completando el cuadrado:

$$U(x) = \frac{1}{2}k\left(x - \frac{mg}{k}\right)^2 - \frac{m^2g^2}{2k}.$$

Con $z = x - x_{\mathrm{eq}}$, queda $U = kz^2/2 + \text{constante}$. Esta es la energía potencial **combinada**, no solamente la del resorte. Su energía elástica sigue siendo $kx^2/2$, medida desde la longitud natural.

8. Conservación de energía mecánica

Separamos los trabajos de las interacciones representadas por U de los otros trabajos:

$$\Delta K = W_{\mathrm{cons}} + W_{\mathrm{otras}} = -\Delta U + W_{\mathrm{otras}}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\Delta(K + U) = W_{\mathrm{otras}}}.$$

En ese modelo de partícula, si los otros trabajos suman cero:

$$\boxed{K_i + U_i = K_f + U_f}.$$

Si aparecen deformaciones, disipación o movimientos internos no representados, hay que ampliar el balance. Para un sistema bloque–piso, la energía mecánica perdida por deslizamiento puede aumentar su energía interna; no se destruye energía.

9. Energía de rotación

Las partículas de un cuerpo rígido que gira sobre un eje tienen rapidez $v_j = r_j\omega$. Sumando:

$$K_r = \sum_j \frac{1}{2}m_j v_j^2 = \frac{1}{2}\left(\sum_j m_j r_j^2\right)\omega^2.$$

Definimos el momento de inercia respecto de ese eje, $I = \sum_j m_j r_j^2$:

$$\boxed{K_r = \frac{1}{2}I\omega^2}.$$

Si además se traslada, la descomposición respecto del centro de masa es $K = mv_{\mathrm{CM}}^2/2 + I_{\mathrm{CM}}\omega^2/2$. Esto explica por qué una bolita que rueda no transforma todo su potencial solamente en traslación.

Revisá tu comprensión

1. En la deducción de energía cinética de la sección 3, ¿qué hipótesis permite sacar m fuera de la integral $\int m\vec{v}\cdot d\vec{v}$?
2. ¿Por qué una fuerza constante produce potencial lineal y una fuerza de Hooke uno cuadrático?
3. ¿Qué cambia al sumar $100\,\mathrm{J}$ a todos los valores de un potencial?
4. ¿Alcanza la rapidez media de una carrera para calcular la energía cinética final?

▼ **Orientaciones**

1. Masa constante.
2. Porque $\Delta U = -\int F\,dx$: integrar una constante produce una función lineal; integrar una función proporcional a x, una cuadrática.
3. No cambian diferencias, trabajos ni fuerzas derivadas del potencial.
4. No en general: hace falta conocer la evolución del movimiento o agregar una hipótesis justificada. Vas a analizarlo en la experiencia.